MfW3: Lineare Algebra

Alexander Silbersdorff

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät & Campus-Institut Data Science
der Georg-August-Universität Göttingen



Themen

MfW3.1 Notation und Verwendung von Matritzen

MfW3.2 Gleichheit und Transponierung von Matritzen

MfW3.3 Matritzenaddition und Skalarmultiplikation

MfW3.4 Matritzenmultiplikation

MfW3.5 Summen und Gleichungssysteme in Matrixform

Section 1

MfW3.1 Notation und Verwendung von Matritzen

Themen



Sydsæter et al. (2018):
Unterkapitel 15.2

LA1.1 Notation und Verwendung von Matrizen

LA1.2 Gleichheit und Transponierung von Matrizen

LA1.3 Matrizenaddition und Skalarmultiplikation

LA1.4 Matrizenmultiplikation

LA1.5 Summen und Gleichungssysteme in Matrixform

LA1.6 Vektoren

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Matrix

Eine **Matrix** ist eine rechteckige Anordnung von $m \cdot n$ Elementen a_{ij} in m Zeilen und n Spalten.

Eine Matrix mit m Zeilen und n Spalten hat die Ordnung $m \times n$.

Beispiel:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Allgemeine Notation

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Das Element a_{ij} steht in der i-ten Zeile und j-ten Spalte von $\mathbf{A}$.

Matrizen werden in dieser Veranstaltung durch fettgedruckte Großbuchstaben gekennzeichnet.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Spezielle Matrizen

Zeilen- und Spaltenvektoren

Eine Matrix mit *einer Zeile* ist ein Zeilenvektor.

$$\mathbf{a} = (a_{ij})_{1\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

Eine Matrix mit *einer Spalte* ist ein Spaltenvektor.

$$\mathbf{a} = (a_{ij})_{m\times 1} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$$

Spezielle Matrizen

Nullmatrix

Eine $m \times n$ Matrix $\mathbf{O}$ heißt **Nullmatrix**, wenn $r_{ij} = 0$ für alle $i = 1, \ldots, m$ und $j = 1, \ldots, n$.

$$\mathbf{O} = \mathbf{O}_{m \times n} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{o} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Spezielle Matrizen

Einsmatrix

Eine $m \times n$ Matrix $\mathbf{J}$ heißt **Einsmatrix**, wenn $r_{ij} = 1$ für alle $i = 1, \ldots, m$ und $j = 1, \ldots, n$.

$$\mathbf{J} = \mathbf{1}_{m \times n} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Spezielle Matrizen

Quadratische Matrix

Eine Matrix, für die $m = n$ gilt, heißt **quadratische Matrix**.

Die Elemente a_{ii} einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ bilden die **Hauptdiagonale**.

Beispiel: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Verwendung von Matrizen

- Kompaktes Aufschreiben von linearen Gleichungssystemen.
- Strukturierung von Daten.

Matrizen nutzen

Illustrationsbeispiel

Angela und Ben veranstalten jeweils eine Mathe-Party vor der Klausur und eine danach.
Zwecks Planung definieren sie respektive die Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$, wobei die erste Spalte die Party vor der Klausur darstellt und die zweite jene nach der Klausur. Die erste Zeile beschreibt die Anzahl der erwarteten weiblichen Teilnehmerinnen und die zweite Zeile die Anzahl der erwarteten männliche Teilnehmer.

Partymatrizen für die Anzahl der TeilnehmerInnen:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Matrizen

- Spaltenvektoren (!) können über den Befehl `c()` eingegeben werden.

```
> VektorObjekt <- c(1,2,3,4,5,6)
```

- Matrizen können über den Befehl `matrix()` eingegeben werden.

```
> MatrixObjekt <- matrix(Objekt,nrow=2)
> MatrixObjekt
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    3    5
[2,]    2    4    6
```

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Nullmatrix und Einsmatrix

- Eine $m \times n$ (hier 2×3) Nullmatrix kann wie folgt erstellt werden:

```
> Nullmatrix <- matrix(0,nrow=2,ncol=3)
> Nullmatrix
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
```

- Eine $m \times n$ (hier 2×3) Einsmatrix ergibt sich analog:

```
> Einsmatrix <- matrix(1,nrow=2,ncol=3)
> Einsmatrix
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    1    1
[2,]    1    1    1
```

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Section 2

MfW3.2 Gleichheit und Transponierung von Matritzen

Themen



Sydsæter et al. (2018):
Unterkapitel 15.5

LA1.1 Notation und Verwendung von Matrizen

LA1.2 Gleichheit und Transponierung von Matrizen

LA1.3 Matrizenaddition und Skalarmultiplikation

LA1.4 Matrizenmultiplikation

LA1.5 Summen und Gleichungssysteme in Matrixform

LA1.6 Vektoren

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Gleichheit von Matrizen

Die Matrizen $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m\times n}$ und $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m\times n}$ sind gleich, wenn $a_{ij} = b_{ij}$ für alle $i = 1, 2, \ldots, m$ und $j = 1, 2, \ldots, n$.

Gleichheit von Matrizen

Die Matrizen $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m\times n}$ und $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m\times n}$ sind gleich, wenn $a_{ij} = b_{ij}$ für alle $i = 1, 2, \ldots, m$ und $j = 1, 2, \ldots, n$.

Illustrationsbeispiel:

Für welche Werte von x und y gilt $\begin{pmatrix} x & x-2 \\ 2 & y-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & y \\ 2 & x-3 \end{pmatrix}$?

Geben Sie den gesamten Lösungsweg an.

Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ sind gleich, wenn alle positionsäquivalenten Elemente gleich sind.
$x = 3$, da $a_{11} = b_{11}$ gilt.
$y = x - 2 = 3 - 2 = 1$, da $b_{12} = b_{12}$ gilt.
$y - 1 = x - 3$ ist ebenso gegeben für $x = 3$ und $y = 1$.
Somit gilt: $x = 3$ und $y = 1$.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Transponierung

$\mathbf{A}'$ (bzw. A^T oder A^t) ist die **Transponierte** von $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m\times n}$, wenn $\mathbf{A}' = (a'_{ij})_{n\times m}$, wobei $a'_{ij} = a_{ji}$.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$(\mathbf{A}')' = \mathbf{A}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Transponierung

Illustrationsbeispiel

Schreiben Sie die Partymatrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ von Angela und Ben so um, dass die Zeilen dem Termin und die Spalten dem Geschlecht der Teilnehmenden entsprechen.

Partymatrizen:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Lösung:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{B}' = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Symmetrische Matrix

$\mathbf{A}$ ist **symmetrisch** $\Leftrightarrow$ $\mathbf{A} = \mathbf{A}'$ ($a_{ij} = a_{ji}$ für alle i, j).

Illustrationsbeispiel:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Section 3

MfW3.3 Matritzenaddition und Skalarmultiplikation

Themen



Sydsæter et al. (2018):
Unterkapitel 15.2

LA1.1 Notation und Verwendung von Matrizen

LA1.2 Gleichheit und Transponierung von Matrizen

LA1.3 Matrizenaddition und Skalarmultiplikation

LA1.4 Matrizenmultiplikation

LA1.5 Summen und Gleichungssysteme in Matrixform

LA1.6 Vektoren

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Matrizenaddition

Wenn $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m\times n}$ und $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m\times n}$, ist $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ die $m \times n$ Matrix $(c_{ij})_{m\times n} = (a_{ij} + b_{ij})_{m\times n}$.

Die Summe von $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ kann nur dann gebildet werden, wenn die Matrizen dieselbe Ordnung haben.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Matrizenaddition

Illustrationsbeispiel

Wie viele Frauen und Männer hätten an den Partys von Ben und Angela teilgenommen, wenn Angela und Ben gemeinsam Partys gefeiert hätten?

Annahme: Disjunkte Gästelisten, d.h. keine Person ist auf der Teilnehmerliste von beiden Partyveranstaltern gewesen.

Partymatrizen: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$.

Lösung:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2+2 & 3+5 \\ 1+4 & 3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Multiplikation mit einem Skalar

Wenn eine Matrix $\mathbf{A}$ mit einem Skalar $\alpha \in \mathbb{R}$ multipliziert wird, wird jedes Element von $\mathbf{A}$ mit α multipliziert.

$$\alpha\mathbf{A} = \alpha(a_{ij})_{m\times n} = (\alpha a_{ij})_{m\times n}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Multiplikation mit einem Skalar

Illustrationsbeispiel

Bestimmen Sie die Partymatrix $\hat{\mathbf{B}}$ von Ben, wenn an seinen Partys jeweils doppelt so viele Frauen und Männer teilgenommen hätten.

Die ursprüngliche Partymatrix war $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$.

Lösung:

$$\hat{\mathbf{B}} = 2\mathbf{B} = 2\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 2 & 2\cdot 5 \\ 2\cdot 4 & 2\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 8 & 8 \end{pmatrix}$$

Elementare Regeln der Matrix-Algebra

Matrizenaddition und Multiplikation mit einem Skalar

Seien $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m\times n}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m\times n}$ und $\mathbf{C} = (c_{ij})_{m\times n}$ beliebige $m \times n$ Matrizen. α und β seien reelle Zahlen. $\mathbf{O}$ sei die $m \times n$ **Nullmatrix**.

$$
\begin{aligned}
(\mathbf{A}+\mathbf{B})+\mathbf{C} &= \mathbf{A}+(\mathbf{B}+\mathbf{C}) \\
\mathbf{A}+\mathbf{B} &= \mathbf{B}+\mathbf{A} \\
\mathbf{A}+\mathbf{O} &= \mathbf{A} \\
\mathbf{A}+(-\mathbf{A}) &= \mathbf{O} \\
(\alpha+\beta)\mathbf{A} &= \alpha\mathbf{A}+\beta\mathbf{A} \\
\alpha(\mathbf{A}+\mathbf{B}) &= \alpha\mathbf{A}+\alpha\mathbf{B} \\
(\mathbf{A}+\mathbf{B})' &= \mathbf{A}'+\mathbf{B}' \\
(\alpha\mathbf{A})' &= \alpha\mathbf{A}'
\end{aligned}
$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Transponierung

- Matrizen können mittels des Befehls `t()` transponiert werden.

```
> t(MatrixObjekt)
     [,1] [,2]
[1,]    1    2
[2,]    3    4
[3,]    5    6
```

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Matrizenaddition und Multiplikation mit einem Skalar

- Matrizen können mittels des Operators + miteinander addiert werden.

```
> MatrixObjekt + MatrixObjekt
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    2    6   10
[2,]    4    8   12
```

- Matrizen können mittels des Operators * mit einem Skalar multipliziert werden

```
> 3*MatrixObjekt
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    3    9   15
[2,]    6   12   18
```

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Section 4

MfW3.4 Matritzenmultiplikation

Themen



Sydsæter et al. (2018):
Unterkapitel 15.3 f.

LA1.1 Notation und Verwendung von Matrizen

LA1.2 Gleichheit und Transponierung von Matrizen

LA1.3 Matrizenaddition und Skalarmultiplikation

LA1.4 Matrizenmultiplikation

LA1.5 Summen und Gleichungssysteme in Matrixform

LA1.6 Vektoren

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Matrizenmultiplikation

Das Produkt von $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m\times n}$ und $\mathbf{B} = (b_{ij})_{n\times p}$, $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$, ist die $m \times p$ Matrix $\mathbf{C} = (c_{ij})_{m\times p}$, wobei

$$c_{ij} = \sum_{r=1}^{n} a_{ir}b_{rj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots a_{in}b_{nj}$$

das **innere Produkt** der i-ten Zeile von $\mathbf{A}$ und der j-ten Spalte von $\mathbf{B}$ ist.

$$\begin{pmatrix} c_{11} & \ldots & c_{1j} & \ldots & c_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & \ldots & \boldsymbol{c_{ij}} & \ldots & c_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & \ldots & c_{mj} & \ldots & c_{mp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1k} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{a_{i1}} & \ldots & \boldsymbol{a_{ik}} & \ldots & \boldsymbol{a_{in}} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mk} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & \ldots & \boldsymbol{b_{1j}} & \ldots & b_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{k1} & \ldots & \boldsymbol{b_{kj}} & \ldots & b_{kp} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \ldots & \boldsymbol{b_{nj}} & \ldots & b_{np} \end{pmatrix}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Matrizenmultiplikation

Illustrationsbeispiel

Wie viel Möhrensaft, Sauerkraut-Smoothies und Ingwertee hat Angela für ihre Partys einzukaufen, wenn sie bei beiden Partys mit dem Konsum von $\frac{1}{3}\ell$ Möhrensaft, $\frac{1}{2}\ell$ Sauerkraut-Smoothies und 1ℓ Ingwertee pro Frau und $\frac{1}{3}\ell$ Möhrensaft, $1\frac{1}{2}\ell$ Sauerkraut-Smoothies und 0ℓ Ingwertee pro Mann gerechnet hat?

Partymatrix | Konsummatrix | Verbrauchsmatrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Matrizenmultiplikation

Illustrationsbeispiel

Wie viel Möhrensaft, Sauerkraut-Smoothies und Ingwertee hat Angela für ihre Partys einzukaufen, wenn sie bei beiden Partys mit dem Konsum von $\frac{1}{3}\ell$ Möhrensaft, $\frac{1}{2}\ell$ Sauerkraut-Smoothies und 1ℓ Ingwertee pro Frau und $\frac{1}{3}\ell$ Möhrensaft, $1\frac{1}{2}\ell$ Sauerkraut-Smoothies und 0ℓ Ingwertee pro Mann gerechnet hat?

Partymatrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Konsummatrix

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Verbrauchsmatrix

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} ? & ? \\ ? & ? \\ ? & ? \end{pmatrix}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Matrizenmultiplikation

Illustrationsbeispiel

Partymatrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Konsummatrix

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Verbrauchsmatrix

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} ? & ? \\ ? & ? \\ ? & ? \end{pmatrix}$$

Lösung:

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Matrizenmultiplikation

Illustrationsbeispiel

Partymatrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Konsummatrix

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Verbrauchsmatrix

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} ? & ? \\ ? & ? \\ ? & ? \end{pmatrix}$$

Lösung:

$$\mathbf{V} = \mathbf{KA} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 1 & \frac{1}{3} \cdot 3 + \frac{1}{3} \cdot 3 \\ \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{3}{2} \cdot 1 & \frac{1}{2} \cdot 3 + \frac{3}{2} \cdot 3 \\ 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 3 + 0 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2.5 & 6 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Elementare Regeln der Matrix-Algebra

Matrizenmultiplikation

Seien die Ordnungen von $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ so gewählt, dass die folgenden Operationen definiert sind. α sei eine Konstante.

$$
\begin{aligned}
(\mathbf{AB})\mathbf{C} &= \mathbf{A}(\mathbf{BC}) \\
\mathbf{A}(\mathbf{B}+\mathbf{C}) &= \mathbf{AB}+\mathbf{AC} \\
(\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{C} &= \mathbf{AC}+\mathbf{BC} \\
(\alpha\mathbf{A})\mathbf{B} &= \mathbf{A}(\alpha\mathbf{B}) = \alpha(\mathbf{AB}) \\
\mathbf{A}^n &= \mathbf{AA}\cdots\mathbf{A} \quad (\mathbf{A} \text{ wird } n\text{-mal wiederholt}) \\
(\mathbf{AB})' &= \mathbf{B}'\mathbf{A}'
\end{aligned}
$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Matrizenmultiplikation

- Matrizen können mittels des Operators %*% miteinander multipliziert werden.

```
> MatrixObjekt
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    3    5
[2,]    2    4    6
> MatrixObjekt%*%t(MatrixObjekt)
     [,1] [,2]
[1,]   35   44
[2,]   44   56
> t(MatrixObjekt)%*%MatrixObjekt
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    5   11   17
[2,]   11   25   39
[3,]   17   39   61
```

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Matrizenmultiplikation

- Beachte: Die Operatoren * und ^ ergeben keine Matrizenmultiplikation sondern eine elementweisen Multiplikation, d.h. $A \odot B$.

```
> MatrixObjekt
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    3    5
[2,]    2    4    6
> MatrixObjekt*MatrixObjekt
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    9   25
[2,]    4   16   36
> MatrixObjekt^2
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    9   25
[2,]    4   16   36
```

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Section 5

MfW3.5 Summen und Gleichungssysteme in Matrixform

Themen

LA1.1 Notation und Verwendung von Matrizen

LA1.2 Gleichheit und Transponierung von Matrizen

LA1.3 Matrizenaddition und Skalarmultiplikation

LA1.4 Matrizenmultiplikation

LA1.5 Summen und Gleichungssysteme in Matrixform

LA1.6 Vektoren

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Summen als Matrizenprodukte

Sei $\mathbf{a}$ ein Spaltenvektor mit n Elementen, $\mathbf{1}_m$ ein Einsvektor mit m und $\mathbf{1}_n$ ein Einsvektor mit n Elementen. $\mathbf{A}$ sei eine $m \times n$ Matrix.

$$\mathbf{a}'\mathbf{1}_n = \mathbf{1}_n'\mathbf{a} = \sum_{i=1}^{n} a_i$$

$$\mathbf{A}\mathbf{1}_n = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{n} a_{1j} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} a_{mj} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{1}_m'\mathbf{A} = \left(\sum_{i=1}^{m} a_{i1}, \quad \ldots, \quad \sum_{i=1}^{m} a_{in} \right)$$

$$\mathbf{1}_m'\mathbf{A}\mathbf{1}_n = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Lineares Gleichungssystem in Matrixform

$$
\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
&\vdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &= b_m
\end{aligned}
$$

$$
\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}
$$

$$
\mathbf{Ax} = \mathbf{b}
$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Mehr spezielle Matrizen

Diagonalmatrix und Dreiecksmatrizen

Sei $\mathbf{A}$ eine $n \times n$ Matrix.

$\mathbf{A}$ heißt **Diagonalmatrix**, wenn $a_{ij} = 0$ für alle $i \neq j$ $(i, j = 1, \ldots, n)$.

$\mathbf{A}$ heißt **obere Dreiecksmatrix**, wenn $a_{ij} = 0$ für alle $i > j$ $(i, j = 1, \ldots, n)$.

$\mathbf{A}$ heißt **untere Dreiecksmatrix**, wenn $a_{ij} = 0$ für alle $i < j$ $(i, j = 1, \ldots, n)$.

Illustrationsbeispiele:

$$\begin{pmatrix} t & 0 & 0 \\ 0 & s-1 & 0 \\ 0 & 0 & st \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} t & 5 & 12 \\ 0 & s-1 & -3s \\ 0 & 0 & st \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} t & 0 & 0 \\ t^2 & s-1 & 0 \\ s & 0 & st \end{pmatrix}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Mehr spezielle Matrizen

Einheitsmatrix

Die **Einheitsmatrix** $\mathbf{I}$ der Ordnung n ist eine $n \times n$ Matrix, die Einsen entlang der Hauptdiagonalen und sonst nur Nullen hat:

$$\mathbf{I}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}_{(n \times n)}$$

Für jede beliebige Matrix $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ gilt: $\mathbf{A}\mathbf{I}_n = \mathbf{I}_m\mathbf{A} = \mathbf{A}$.

Das Produkt von einer Matrix $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ und ihrer **Inverse** $\mathbf{A}^{-1}$ ist die Einheitsmatrix: $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}_n$.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Einheitsmatrix

- Eine $n \times n$ (hier 3×3) Einheitsmatrix wird wie folgt erstellt:

```
> Einheitsmatrix <- diag(rep(1,times=3))
> Einheitsmatrix
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    0    0
[2,]    0    1    0
[3,]    0    0    1
```

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Mehr spezielle Matrizen

Idempotente Matrizen

Eine Matrix $\mathbf{A}$ mit der Eigenschaft $\mathbf{AA} = \mathbf{A}$ heißt **idempotent**.

Illustrationsbeispiele:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{I}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}_{(n \times n)}$$

$$\mathbf{M} = (\mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}')y$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737